

Question 1

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Chuỗi hành động nào sau đây là phù hợp nhất khi bạn muốn xây dựng một sản phẩm dựa trên Học máy?

Select one:

- ☐ a. Thu thập dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, đánh giá kết quả, mô hình hoá
- ☐ b. Mô hình hoá, thu thập dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, đánh giá kết quả
- ☒ c. Thu thập dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, mô hình hoá, đánh giá kết quả

Question 2

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Học máy (Machine Learning) cung cấp các phương pháp để phân tích dữ liệu, tạo các phán đoán cho các quan sát trong tương lai

Select one:

- ☐ a. Đúng, nó còn cung cấp các phương pháp tăng tốc tính toán của máy tính
- ☒ b. Đúng
- ☐ c. Sai, nó cung cấp các phương pháp tăng tốc tính toán của máy tính

Học máy vs. Khai phá dữ liệu

■ Học máy (Machine learning) vs. Khai phá dữ liệu (Data mining)

■ Giống nhau:

- ☐ Cần sử dụng dữ liệu; thường là (rất) nhiều dữ liệu
- ☐ Phát hiện tri thức từ dữ liệu (knowledge discovery from data)

■ Khác nhau:

	Học máy	Khai phá dữ liệu
<i>Trọng tâm:</i>	Tập trung vào việc học (learning) của hệ thống máy tính	Tập trung vào việc hiểu (understanding) dữ liệu
<i>Mục đích sử dụng:</i>	Nhằm dự đoán các kết quả trong tương lai	Nhằm phân tích các dữ liệu hiện có (quá khứ)

Question 3

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Hãy chọn phát biểu đúng về Quá khớp (Overfitting)

Select one:

- ☐ a. Một hàm được gọi là bị quá khớp so với hàm khác nếu nó xấp xỉ kém chính xác hơn trên tập dữ liệu huấn luyện, nhưng chính xác hơn khi phán đoán các dữ liệu trong tương lai
- ☐ b. Tất cả các lựa chọn khác là sai
- ☐ c. Một hàm được gọi là bị quá khớp so với hàm khác nếu nó xấp xỉ kém chính xác hơn trên tập dữ liệu huấn luyện và phán đoán các dữ liệu trong tương lai kém chính xác hơn
- ☒ d. Một hàm được gọi là bị quá khớp so với hàm khác nếu nó xấp xỉ chính xác hơn trên tập dữ liệu huấn luyện, nhưng kém chính xác hơn khi phán đoán các dữ liệu trong tương lai

Question 4

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Kỹ thuật nào dưới đây có thể giúp giảm Overfitting?

Select one:

- ☒ a. Sử dụng Hiệu chỉnh (regularization), nhằm giới hạn lại không gian tìm kiếm của hàm cần học
- ☐ b. Bỏ bớt dữ liệu nếu nó có kích cỡ quá lớn
- ☐ c. Thay đổi mô hình mới hoặc phương pháp học mới

Question 5

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

K-means là

Select one:

- ☒ a. một thuật toán không giám sát làm việc trên dữ liệu không có nhãn
- ☐ b. một thuật toán giám sát làm việc trên dữ liệu có nhãn
- ☐ c. một thuật toán giám sát làm việc trên dữ liệu không có nhãn
- ☐ d. một thuật toán không giám sát làm việc trên dữ liệu có nhãn

Question 6

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Những phát biểu nào sau đây SAI về thuật toán K-means

Select one or more:

- ☐ a. Hiệu năng của thuật toán K-means có thể thay đổi khi chạy các lần khác nhau với các khởi tạo tâm cụm khác nhau
- ☐ b. Hiệu năng của thuật toán K-means có thể phụ thuộc vào chọn độ đo khoảng cách giữa 2 điểm
- ☒ c. K-means có thể chịu kết quả học tồi (underfitting) khi tăng số lượng cụm
- ☒ d. Khi số lượng cụm tăng, lỗi huấn luyện sẽ có thể giảm
- ☒ e. K-means không thể bị quá khớp (overfitting) do không có hàm lỗi nào được sử dụng cho huấn luyện

a đúng vì khởi tạo tâm cụm sẽ ảnh hưởng kq

b đúng vì độ đo phải dựa theo hình dạng dữ liệu và sẽ ảnh hưởng hiệu năng

c sai vì điều này đúng với kNN. Đối với k-means, khi tăng k giảm variance, giá trị hàm mục tiêu giảm -> overfit

d đúng

e sai vì vẫn có thể bị overfit, hàm lỗi là hàm khoảng cách (chẳng hạn $k = n$ thì ko học đc gì nma lỗi = 0)

➔ Đáp án đúng: c, e

Question 7

Answer saved

Marked out of
1.00 Flag question

Những công việc nào dưới đây mà sử dụng phân cụm có thể là cách tiếp cận phù hợp?

Select one or more:

- ☒ a. Cho trước cơ sở dữ liệu về người dùng, tự động nhóm họ thành các phân khúc thị trường khác nhau.
- ☐ b. Cho trước dữ liệu bán hàng từ một số lượng lớn sản phẩm trong siêu thị, hãy dự đoán doanh số bán hàng trong tương lai cho từng sản phẩm này.
- ☐ c. Cho trước dữ liệu lịch sử thời tiết, hãy dự đoán xem thời tiết ngày mai là nắng hay mưa.
- ☒ d. Từ các kiểu sử dụng của người dùng trên một trang web, hãy xác định các nhóm người dùng khác nhau.

Question 8

Answer saved

Marked out of
1.00 Flag question

K-means điều chỉnh số lượng cụm một cách tự động?

Select one:

- ☐ True
- ☒ False

Question 9

Answer saved

Marked out of
1.00 Flag question

Trong hồi quy tuyến tính, ta thường muốn tìm một hàm $f(x; \mathbf{w}) = w_0 + w_1x_1 + \dots + w_nx_n$ từ không gian hàm $\mathbf{F}$, trong đó $\mathbf{w} = (w_0, w_1, \dots, w_n)$ thuộc một không gian tham số $\mathbf{W}$. Ta có thể nói gì về $\mathbf{F}$ và $\mathbf{W}$?

Select one:

- ☒ a. Chúng là một 
- ☐ b. Chúng có thể giao nhau
- ☐ c. Chúng không giao nhau
-  d. Ta không thể nói chúng giao nhau hay không giao nhau

Question 10

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Phát biểu nào dưới đây về hồi quy tuyến tính là ĐÚNG?

- A. Một mô hình hồi quy tuyến tính được học bằng cách lấy trung bình sai khác giữa hàm hồi quy và dữ liệu huấn luyện
- B. Một mô hình hồi quy tuyến tính có thể được học bằng cách cực tiểu hoá sự sai khác giữa hàm hồi quy và dữ liệu huấn luyện
- C. Hồi quy tuyến tính có thể được dùng cho các bài toán hồi quy và phân loại
- D. Hồi quy tuyến tính chỉ được dùng cho bài toán phân loại
- E. Hồi quy tuyến tính chỉ được dùng cho bài toán hồi quy

Select one:

- ☐ a. A và C
- ☐ b. A, B, C, D và E
- ☐ c. B và C
- ☐ d. A và E
- ☒ e. B và E
- ☐ f. A, B và C

A trung bình sai khác?

B đúng

- Cho trước **D**, ta đi tìm hàm f mà có RSS nhỏ nhất.

$$f^* = \arg \min_{f \in H} RSS(f)$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{w}^* = \arg \min_{\mathbf{w}} \sum_{i=1}^M (y_i - w_0 - w_1 x_{i1} - \dots - w_n x_{in})^2 \quad (1)$$

C đúng – Tìm hàm (đường) phân loại các điểm dữ liệu vào các lớp

D sai

E sai

➔ Đáp án đúng: c

Question 11

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Phương pháp bình phương tối thiểu học một hàm $f(x) = w_0 + w_1 x_1 + \dots + w_n x_n$ từ một tập học có cỡ M bằng cách tìm vectơ $\mathbf{w}^* = (w_0^*, w_1^*, \dots, w_n^*)^T$ trong đó

Select one:

- ☒ a. $\mathbf{w}^* = \arg \min_{\mathbf{w}} \sum_{i=1}^M (y_i - w_0 - w_1 x_{i1} - \dots - w_n x_{in})^2$
- ☐ b. $\mathbf{w}^* = \arg \min_{\mathbf{w}} \sum_{i=1}^M (y_i - w_0 - w_1 x_{i1} - \dots - w_n x_{in})$
- ☐ c. $\mathbf{w}^* = \arg \min_{\mathbf{w}} \sum_{i=1}^M (y_i - w_0 - w_1 x_{i1} - \dots - w_n x_{in})^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|_2^2 \Rightarrow \text{Ridge}$

Question 12

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Hồi quy Ridge sẽ tìm $\mathbf{w}^* = \arg \min_{\mathbf{w}} \sum_{i=1}^M (y_i - w_0 - w_1 x_{i1} - \dots - w_n x_{in})^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|_2^2$ khi cần học một hàm từ một tập học $\{(x_1, y_1), \dots, (x_M, y_M)\}$. Tham số λ gợi ý điều gì?

Select one or more:

- ☐ a. λ chẳng liên quan gì đến overfitting hay underfitting
- ☐ b. Khi $\lambda \rightarrow 0$, hàm học được sẽ có xu hướng bị overfitting
- ☐ c. Khi $\lambda \rightarrow +\infty$, hàm học được sẽ có xu hướng bị underfitting
- ☒ d. Khi $\lambda \rightarrow 0$, hàm học được sẽ có xu hướng bị underfitting
- ☒ e. Khi $\lambda \rightarrow +\infty$, hàm học được sẽ có xu hướng bị overfitting

➔ Đáp án đúng: b, c. Vì b: quay lại OLS. Còn c: nghiệm tầm thường $w = 0$

Question 13

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về lựa chọn mô hình (model selection)?

Select one:

- ☒ a. Lựa chọn mô hình quan tâm đến việc tìm thiết đặt tốt nhất về bộ (siêu) tham số trong một mô hình khi huấn luyện nó từ một tập dữ liệu. Đôi khi nó cũng nói đến việc lựa chọn một trong số các mô hình đang có.
- ☐ b. Lựa chọn mô hình chỉ quan tâm đến việc lựa chọn một mô hình tốt nhất từ một tập đang có.
- ☐ c. Các phát biểu khác đều sai.

Question 14

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Đánh giá mô hình là

Select one:

- ☐ a. việc khám phá của chúng ta về một mô hình đã được học để tìm ra tri thức mới
- ☐ b. việc đánh giá hiệu quả (chất lượng) của một mô hình hoặc phương pháp phân tích dữ liệu, chỉ bằng cách sử dụng các kịch bản thực tế
- ☒ c. việc đánh giá hiệu quả (chất lượng) của một mô hình hoặc phương pháp phân tích dữ liệu, bằng cách sử dụng một hoặc nhiều tập dữ liệu

➔ B sai vì có thể là kịch bản mô phỏng

Question 15

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Công việc của bạn yêu cầu xây dựng một bộ phân loại mà có thể phán đoán một email cho trước là thường hay rác. Tuy nhiên bạn chỉ có thể thu thập được một tập dữ liệu rất mất cân đối, trong đó có 99.9% là email rác. Độ đo nào sau đây bạn nên dùng để đánh giá hiệu quả của bộ phân loại?

Select one or more:

- ☐ a. Accuracy
- ☒ b. Precision cho từng lớp
- ☐ c. Trung bình bình phương lỗi (Mean squared error)
- ☒ d. Recall cho từng lớp

Question 16

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Giả sử bạn huấn luyện một mô hình phân loại trên một tập huấn luyện gồm 10,000 điểm và thu được độ chính xác trên tập đó là 99%. Tuy nhiên, khi bạn gửi nó lên Kaggle thì thu được độ chính xác là 67%. Cách làm nào sau đây có khả năng giúp bạn tăng hiệu quả trên Kaggle?

Select one or more:

- ☒ a. Dùng bước tối ưu/lựa chọn tham số
- ☐ b. Đặt hệ số hiệu chỉnh (nếu có) bằng 0
- ☐ c. Huấn luyện trên nhiều dữ liệu hơn
- ☐ d. Bỏ bớt dữ liệu một cách ngẫu nhiên khi huấn luyện

Đáp án đúng: a, c

Question 17

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Xét tập học sau đây, trong đó x_1 và x_2 là các biến (thuộc tính) đầu vào và c_1 và c_2 là các nhãn lớp.

x_1	x_2	Class
-1	1	c_2
0	1	c_1
0	2	c_2
1	-1	c_2
1	0	c_1
1	2	c_1
2	2	c_2
2	3	c_1

Áp dụng giải thuật học láng giềng gần nhất và hàm khoảng cách Euclid và sử dụng 3 láng giềng gần nhất, hãy xác định nhãn lớp cho ví dụ ($x_1 = 1, x_2 = 1$)?

Select one:

- ☐ a. Không xác định
- ☐ b. c_2
- ☒ c. $\setminus(c_1)$

Question 18

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Các ưu điểm của giải thuật học láng giềng gần nhất so với giải thuật máy vectơ hỗ trợ là ...

Select one or more:

- ☒ a. Giải thuật học láng giềng gần nhất đòi hỏi ít thời gian tính toán hơn giải thuật máy vectơ hỗ trợ
- ☐ b. Giải thuật học láng giềng gần nhất không tốn chi phí xây dựng (học) mô hình trong giai đoạn huấn luyện
- ☒ c. Giải thuật học láng giềng gần nhất có thể là tối ưu Bayes với các điều kiện phù hợp
- ☐ d. Giải thuật học láng giềng gần nhất tốn ít chi phí hơn cho việc đưa ra dự đoán
- ☐ e. Giải thuật học láng giềng gần nhất có độ chính xác cao hơn giải thuật máy vectơ hỗ trợ tuyến tính (linear SVM) trong thực tế

D sai vì tốn nhiều chi phí (thời gian, bộ nhớ) khi dự đoán do phải tính lại khoảng cách theo toàn bộ dữ liệu

A sai trong 1 số trường hợp

B đúng vì chỉ cần lưu lại các ví dụ học (bộ nhớ)

C đúng

E sai vì SVM outperform kNN trong nhiều trường hợp

→ Đáp án đúng: B, C

Question 19

Answer saved

Marked out of 1.00



Đối với giải thuật học láng giềng gần nhất, điều gì xảy ra nếu sử dụng một số lượng rất lớn các láng giềng gần nhất để đưa ra dự đoán?

Select one or more:

- ☒ a. Giải thuật học láng giềng gần nhất sẽ có xu hướng học quá khớp (overfitting)
- ☐ b. Kết quả dự đoán sẽ có xu hướng trở nên chính xác hơn
- ☒ c. Kết quả dự đoán sẽ có xu hướng là hiển nhiên (trivial)
- ☐ d. Giải thuật học láng giềng gần nhất sẽ có xu hướng học chưa khớp (underfitting)

K lớn -> Underfitting vì phân hết vào 1 số nhóm quá to trong khi k nhỏ thì nhạy cảm với lỗi, nhiễu

→ Đáp án: d

Question 20

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Xét tập học sau đây, trong đó x_1 và x_2 là các biến (thuộc tính) đầu vào và c_1 và c_2 là các nhãn lớp.

x_1	x_2	Class
-1	1	c_2
0	1	c_1
0	2	c_2
1	-1	c_2
1	0	c_1
1	2	c_1
2	2	c_2
2	3	c_1

Áp dụng giải thuật học láng giềng gần nhất và hàm khoảng cách Euclid và sử dụng 7 láng giềng gần nhất, hãy xác định nhãn lớp cho ví dụ ($x_1 = 1, x_2 = 1$)?

Select one:

- ☐ a. $\setminus(c_1\setminus)$
- ☐ b. Không xác định
- ☒ c. $\setminus(c_2\setminus)$

x_1	x_2	Class
-1	1	c_2
0	1	c_1
0	2	c_2
1	-1	c_2
1	0	c_1
1	2	c_1
2	2	c_2
2	3	c_1

→ Đúng 14/20

Question 21

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Định nghĩa "mode" là gì?

Select one:

- ☒ a. giá trị lặp lại nhiều nhất
- ☐ b. giá trị trung bình
- ☐ c. độ phân tách dữ liệu
- ☐ d. giá trị nằm ở giữa

Question 22

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Tiền xử lý dữ liệu có thể xem như

Select one:

- ☐ a. là quá trình quyết định định dạng về dữ liệu và thu thập dữ liệu
- ☒ b. là quá trình biến đổi dữ liệu thô tới một dạng thích hợp để cho bước phân tích
- ☐ c. phân tích một số tích chất chính của tập dữ liệu

Question 23

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Phát biểu nào sau đây sai?

Select one:

- ☐ a. Tiền xử lý dữ liệu toàn bộ thông tin từ tập dữ liệu gốc
- ☐ b. Tiền xử lý thường được yêu cầu trước bất kỳ một bước phân tích sâu hơn trên một tập dữ liệu cho trước
- ☒ c. Tiền xử lý thường dẫn đến một số mất mát thông tin trên một tập dữ liệu cho trước

→ Đáp án đúng: b. Bởi vì từ bước sau có thể quay lại tiền xử lý

Question 24

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Khi mô hình hoá dữ liệu, sự không chắc chắn có thể xuất hiện trong

Select one:

- ☐ a. những nơi đã được liệt kê trong các lựa chọn khác
- ☐ b. bộ tham số của một mô hình (hàm) đã học được
- ☒ c. lớp mô hình (lớp hàm) đang dùng
- ☐ d. tập dữ liệu thu thập được

Sự không chắc chắn

- Sự không chắc chắn xuất hiện trong bất kỳ bước nào
 - Sự không chắc chắn do đo đạc (D)
 - Sự không chắc chắn của tham số (θ)
 - Sự không chắc chắn về tính chính xác của mô hình (H)
- Sự không chắc chắn do đo đạc
 - Sự không chắc chắn có thể xảy ra ở cả đầu vào và đầu ra?
- Làm thế nào để biểu diễn sự không chắc chắn?

→ Đáp án: b, c → Lý thuyết xác suất

→ Câu này cần xem xét lại?

Question 25

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Xác suất hậu nghiệm (Posterior probability) nói đến

Select one:

- ☒ a. xác suất để một quan sát (sự kiện) xuất hiện khi biết trước một mô hình hoặc giả thuyết
- ☐ b. tri thức của một mô hình
- ☐ c. xác suất của một mô hình hoặc giả thuyết khi cho trước (một tập) dữ liệu

Định lý Bayes

$$P(\theta|D) = \frac{P(D|\theta)P(\theta)}{P(D)}$$

- $P(\theta)$ là xác suất tiên nghiệm (Prior) của biến θ
 - Sự không chắc chắn của chúng ta về θ trước khi quan sát dữ liệu.
- $P(D)$ xác suất tiên nghiệm mà chúng ta có thể quan sát tập dữ liệu D.
- $P(D|\theta)$ xác suất (likelihood) chúng ta có thể quan sát được tập dữ liệu D khi biết trước biến θ
- $P(\theta|D)$ **xác suất hậu nghiệm** của θ khi đã quan sát được tập dữ liệu D
 - Cách tiếp cận Bayesian dựa trên thông số này.

→ Đáp án: c

Question 26

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Phân loại Bayes là

Select one:

- ☐ a. Một lớp các thuật toán mà sử dụng information gain
- ☐ b. Một lớp các thuật toán mà sử dụng các tính toán về xác suất hậu nghiệm
- ☒ c. Một lớp các thuật toán mà sử dụng tính toán về tần suất xuất hiện của các giá trị thuộc tính trong tập huấn luyện

→ Đáp án: b

MAP: Gaussian Naïve Bayes (3)

- Mô hình được huấn luyện: $(\mu_{c*}, \Sigma_{c*}, P(c))$ cho mỗi lớp c
- **Dự đoán** cho dữ liệu mới z bằng cách tìm nhãn lớp mà có xác suất hậu nghiệm cao nhất:

$$c_z = \arg \max_{c \in \{1, \dots, C\}} P(c|z, \mu_{c*}, \Sigma_{c*}) = \arg \max_{c \in \{1, \dots, C\}} P(z|\mu_{c*}, \Sigma_{c*}, c)P(c)$$

Bayes' rule

Question 27

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Những phát biểu nào sau đây là đúng về bài toán đối ngẫu và SVM?

Select one or more:

- ☐ a. Chúng ta sử dụng nhân tử Lagrange trong vấn đề tối ưu với ràng buộc bất đẳng thức tuyến tính
- ☒ b. Chúng ta sử dụng nhân tử Lagrange trong vấn đề tối ưu với ràng buộc bất đẳng thức bậc 2
- ☒ c. Khi giải quyết bài toán đối ngẫu của SVM, chúng ta chỉ cần tích vô hướng của x_i và x_j cho tất cả i, j , và không cần thông tin của x_i .

➔ Đáp án đúng: a, c

➔ Cần xem xét thêm: c

Question 28

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Nhắc lại hàm mục tiêu của soft-margin SVM có dạng $\|w\|^2 + C \sum_i \xi_i$. Giá trị nào của C rất có thể dẫn đến quá khớp (overfitting)?

Select one:

- ☐ a. $C = 100$
- ☒ b. $C = 0.001$
- ☐ c. $C = 0.01$
- ☐ d. $C = 1$

➔ Đáp án: a

Question 29

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

SVM trực tiếp mang lại xác suất hậu nghiệm $P(y = 1 | x)$ và $P(y = 0 | x)$

Select one:

- ☐ True
- ☒ False

(Vì chỉ xác định siêu phẳng phân tách các lớp)

Question 31

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Những phát biểu nào sau đây đúng về SVM?

Select one or more:

- ☒ a. Tăng tham số C hướng tới giảm lỗi huấn luyện
- ☐ b. Tăng tham số C hướng tới giảm lề
- ☒ c. Hard-margin SVM là một trường hợp đặc biệt của soft-margin SVM khi C được cho bằng 0
- ☐ d. Tăng tham số C hướng tới giảm nhạy cảm với (outliers)

➔ Đáp án đúng: a, b, c

<https://www.quora.com/How-do-SVM-and-ANN-deals-with-outliers>

Question 32

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Với một cây quyết định học được, thì nhãn phân loại đối với 1 ví dụ mới được xác định bởi việc duyệt (đi theo) ...

Select one:

- ☐ a. đường đi có độ sâu lớn nhất trong cây
- ☒ b. đường đi có độ sâu nhỏ nhất trong cây
- ☐ c. một đường đi duy nhất trong cây
- ☐ d. tất cả các đường đi trong cây

<https://www.kdnuggets.com/2020/01/decision-tree-algorithm-explained.html>

<https://www.aunalytics.com/decision-trees-an-overview/>

→ Đáp án: c

Question 33

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Trong quá trình phát triển cây quyết định cho bài toán phân loại, độ phân biệt (discriminateness) được dùng để lựa chọn thuộc tính kiểm tra cho 1 nút trung gian. Một thuộc tính có độ phân biệt cao ...

Select one:

- ☒ a. nhằm giảm độ hỗn tạp của tập học khi được phân chia vào các nhánh mới.
- ☐ b. nhằm tăng độ hỗn tạp của tập học khi được phân chia vào các nhánh mới.
- ☐ c. nhằm giảm độ phân biệt (discriminateness) của tập học khi được phân chia vào các nhánh mới.

Đúng vì cần tìm node mà khi chia sẽ cho Information Gain ($>$ Entropy) cao nhất

Question 34

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Vấn đề học quá khớp trong phương pháp học cây quyết định có thể được xử lý bằng cách ...

Select one or more:

- ☒ a. ngừng sớm đối với quá trình phát triển cây quyết định
- ☐ b. phát triển hoàn chỉnh (đầy đủ) cây quyết định
- ☐ c. giảm số lượng các ví dụ huấn luyện
- ☐ d. giảm số lượng các thuộc tính đầu vào
- ☒ e. chuyển đổi cây quyết định thành một tập các luật, rồi tiến hành cắt tỉa các luật đó

rule pruning

Question 35

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Những phát biểu nào sau đây là SAI?

Select one or more:

- ☐ a. Để đạt độ chính xác cao hơn, rừng ngẫu nhiên cần thực hiện việc cắt tỉa (pruning) đối với các cây để giảm bớt vấn đề học quá khớp
- ☐ b. Các cây quyết định riêng lẻ có thể không tốt trong dự đoán, nhưng sự kết hợp đơn giản của chúng có thể mạnh hơn nhiều
- ☐ c. Rừng ngẫu nhiên (Random forest) kết hợp các cây học quá khớp khác nhau để xử lý vấn đề học quá khớp
- ☒ d. Rừng ngẫu nhiên kết hợp các cây học quá khớp khác nhau để xử lý vấn đề học chưa khớp (underfitting)

→ Đáp án: a (RF ko cắt tỉa), c (chả liên quan, kết hợp các cây NGẪU NHIÊN), d (tương tự)

5. RF: 3 thành phần cơ bản

• Ngẫu nhiên hoá và không cắt tỉa:

- Đối với mỗi cây, tại mỗi nút ta chọn ngẫu nhiên một nhóm nhỏ các thuộc tính để chia.
- Tính mốc chia tốt nhất, và phân nhánh cây.
- Cây đó sẽ được sinh ra với cỡ lớn nhất, mà không dùng cắt tỉa.

• Tổng hợp: mỗi phân đoán về sau thu được bằng cách lấy trung bình các phân đoán từ tất cả các cây.

• Bagging: tập học dành cho mỗi cây được sinh ra bằng cách lấy ngẫu nhiên (có trùng lặp) từ tập học ban đầu.

• Random forests (RF) là một phương pháp dành cho phân lớp và hồi quy. Được đề xuất bởi Leo Breiman (2001).

• Ý tưởng: là một sự kết hợp của các cây quyết định, bằng cách lấy trung bình các phân đoán của các cây.

• Mỗi cây trong đó là 1 cây đơn giản nhưng ngẫu nhiên.

• Mỗi cây được sinh ra phụ thuộc vào cách lựa chọn các thuộc tính trong quá trình học.

Question 36

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Thuật toán K-means

Select one or more:

- ☐ a. có thể hội tụ tới các nghiệm khác nhau, phụ thuộc vào cách khởi tạo tâm cụm
- ☒ b. luôn hội tụ tới một cách phân cụm duy nhất
- ☒ c. nhạy cảm với dữ liệu ngoại lai (outliers)

➔ Đáp án: a, c. b sai vì mỗi lần khởi tạo tâm cụm khác nhau sẽ cho ra 1 kqua khác nhau

Question 37

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Sự khác nhau giữa học có giám sát và không giám sát ở đâu?

Select one:

- ☐ a. Ở mục tiêu của thuật toán học, vì học không giám sát thường không thực hiện phân đoán nào cả
- ☐ b. Ở cách chúng ta huấn luyện một mô hình, học có giám sát đòi hỏi chúng ta phải cung cấp hướng dẫn chi tiết tại mỗi bước để máy có thể học
- ☒ c. Ở tập dữ liệu huấn luyện, học có giám sát thường yêu cầu biết nhãn hoặc đầu ra cho mỗi quan sát cho giai đoạn huấn luyện
- ☐ d. Ở kiểu đầu ra, vì nó thường là các số thực trong học có giám sát

Question 38

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Xét một mô hình hồi quy tuyến tính. Sau khi cực tiểu hoá hàm lỗi thực nghiệm, ta sẽ thu được một hàm $f^*(x)$ mà có lỗi thực nghiệm là 0. Phát biểu nào sau đây là SAI?

Select one or more:

- ☒ a. $f^*(x)$ có thể bị underfitting
- ☐ b. $f^*(x)$ có thể bị overfitting
- ☒ c. $f^*(x)$ có thể có khả năng tổng quát hoá cao
- ☒ d. $f^*(x)$ có khả năng tổng quát cao nhất trong lớp hàm dạng tuyến tính
- ☐ e. $f^*(x)$ có thể có khả năng tổng quát hoá tệ

Question 39

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Phát biểu nào sau đây là SAI?

Select one:

- ☒ a. Đánh giá mô hình và lựa chọn mô hình trong Học máy là hai thứ độc lập với nhau
- ☐ b. Lựa chọn mô hình là một bước bắt buộc khi muốn so sánh nhiều mô hình (hoặc phương pháp) học máy khác nhau
- ☐ c. Đánh giá mô hình thường yêu cầu thực hiện bước lựa chọn mô hình

Question 40

Answer saved

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Trong 2 giai đoạn huấn luyện và dự đoán, thì giải thuật học láng giềng gần nhất tốn chi phí tính toán nhiều hơn cho giai đoạn nào?

Select one:

- ☐ a. Cho giai đoạn dự đoán
- ☒ b. Cho giai đoạn huấn luyện

➔ Đáp án: a. Vì dự đoán tính toán trên toàn bộ tập dữ liệu, huấn luyện chỉ dùng bộ nhớ

Final: 23/40